I. Dokumentacja do lab. nr 1 - "Środowisko języka Java"

II. Roch Majkowski - grupa 1, semestr III

III. Przedmiot - "Programowanie obiektowe"

IV. Opis zadania do realizacji

Do zrealizowania były następujące zadania:

- Napisz program TypyDanychDemo, który deklaruje po jednej zmiennej każdego typu prymitywnego i wypisuje ich wartości wraz z opisem,
- Przygotuj program KalkulatorProsty, który dla dwóch liczb całkowitych pokazuje: sumę, różnicę, iloczyn, iloraz całkowity i resztę z dzielenia,
- Napisz program WarunkiIPetle, który dla liczby n wypisze liczby od 1 do n oraz osobno tylko liczby parzyste,
- Utwórz program TablicaOcen, który oblicza średnią z tablicy ocen i wypisuje ocenę najwyższą oraz najniższą.

V. Technologie wykorzystane w zadaniu

- Java

VI. Realizacja zadania

1. Zadanie - TypyDanychDemo

W zadaniu wykorzystano deklaracje 8 różnych zmiennych prymitywnych (byte, short, int, long, float, double, boolean, char). Każda zmienna, która została wypisana ma przy sobie krótki opis związany lub nie związany z tematem :) . Są wypisane za pomocą ośmiu sout'ów, które po kolei wypisują wyniki.

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

```
public class TypyDanychDemo {
    public static void main(String[] args) {
        byte zmienna_1  = 30;
        short zmienna_2 = 16285;
        int zmienna_3 = 256;
```

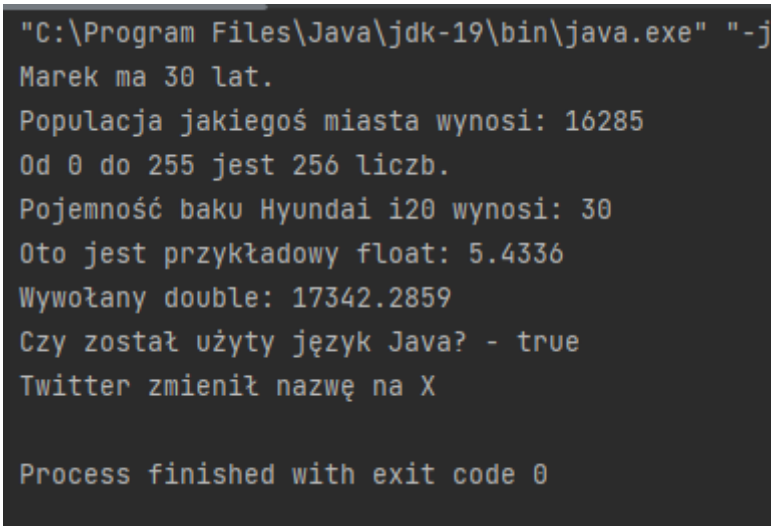
```
        long zmienna_4 = 30L;
        float zmienna_5 = 5.4336f;
        double zmienna_6 = 17342.2859;
        boolean zmienna_7 = true;
        char zmienna_8 = 'X';

        // Wykonanie poleceń

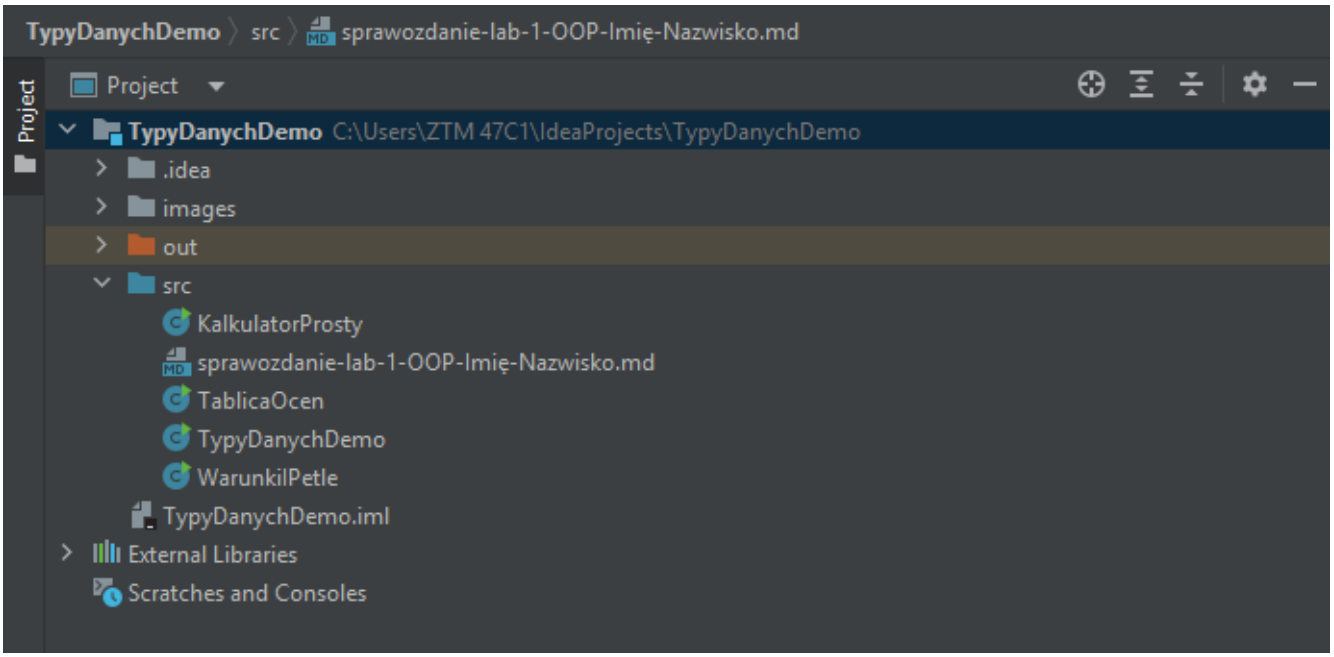
        System.out.println("Marek ma " + zmienna_1 + " lat.");
        System.out.println("Populacja jakiegoś miasta wynosi: "+ zmienna_2);
        System.out.println("Od 0 do 255 jest " + zmienna_3+ " liczb.");
        System.out.println("Pojemność baku Hyundai i20 wynosi: "+ zmienna_4);
        System.out.println("Oto jest przykładowy float: "+ zmienna_5);
        System.out.println("Wywołany double: "+ zmienna_6);
        System.out.println("Czy został użyty język Java? - "+ zmienna_7);
        System.out.println("Twitter zmienił nazwę na " + zmienna_8);

    }
}
```

1a. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



1b. Struktura projektu/programu:



2. Zadanie - Kalkulator Prosty

W zadaniu wykorzystano deklaracje dwóch int'ów, które przechowują 'na sztywno' liczby. Są one później użyte do wykonania pięciu podstawowych operacji matematycznych - obliczając końcowe wyniki i wypisuję je za pomocą sout'a z odpowiednim opisem.

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

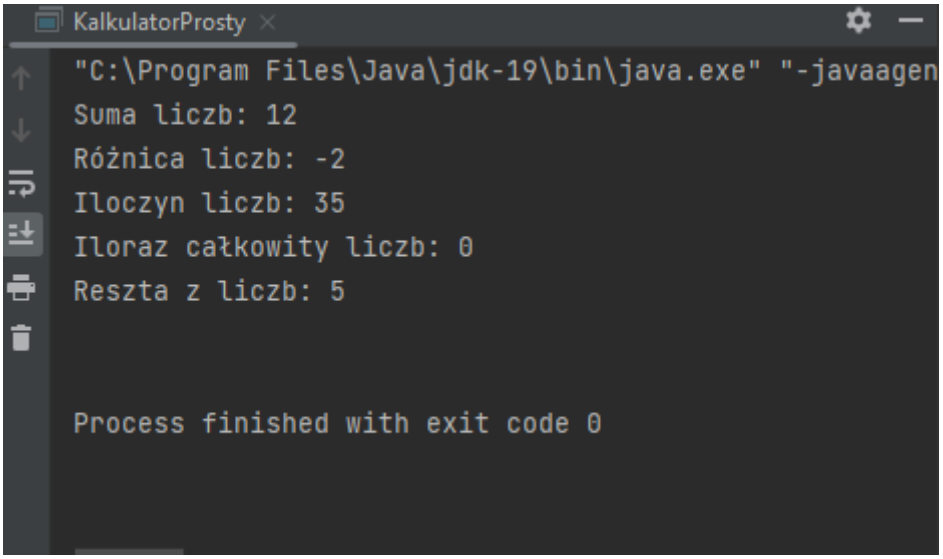
```
public class KalkulatorProsty {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;
        int b = 7;

        int suma = (a+b);
        int roznica = (a-b);
        int iloczyn = (a*b);
        int iloraz = (a/b);
        int reszta = (a%b);

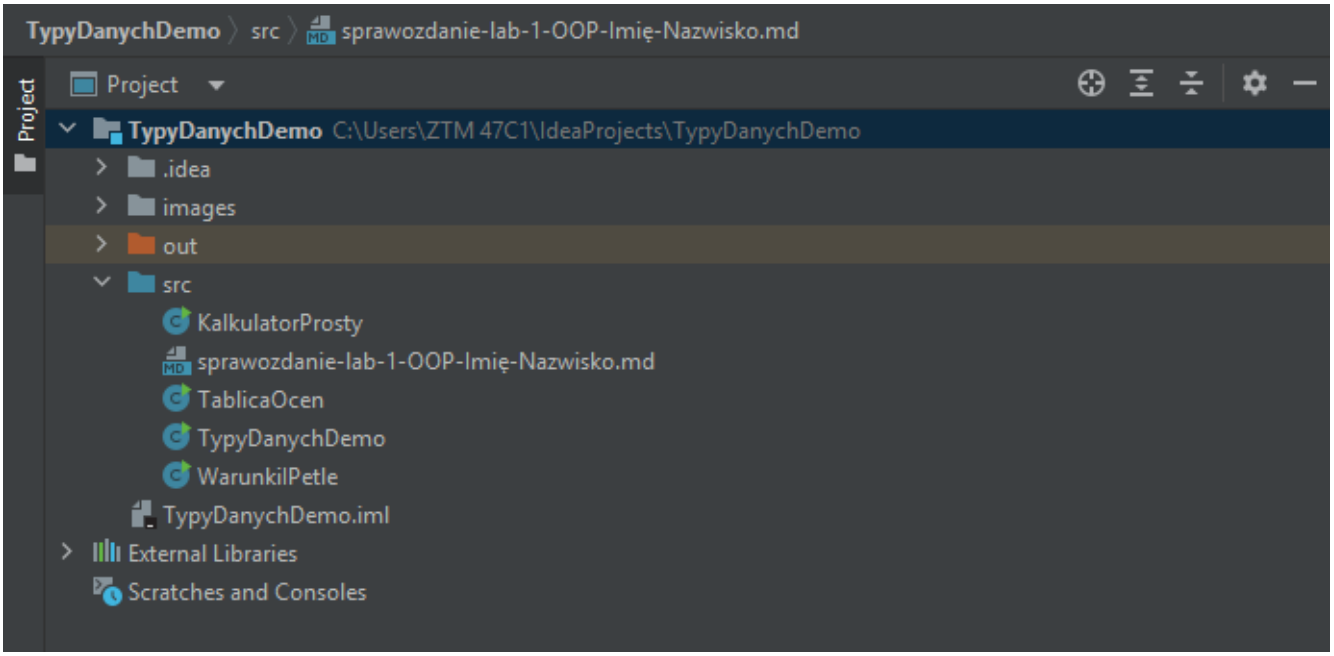
        System.out.println(
                        "Suma liczb: "+suma+"\n"+
                        "Różnica liczb: "+roznica+"\n"+
                        "Iloczyn liczb: "+iloczyn+"\n"+
                        "Iloraz całkowity liczb: "+iloraz+"\n"+
                        "Reszta z liczb: "+reszta+"\n"
        );

    }
}
```

2a. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



2b. Struktura projektu/programu:



3. Zadanie - WarunkiIPetle

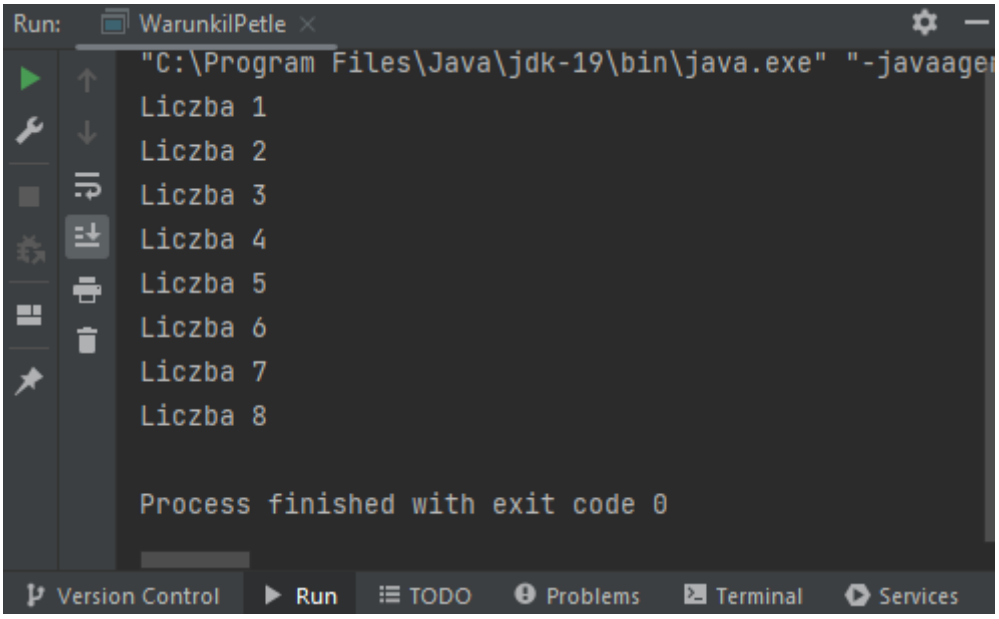
W zadaniu wykorzystano deklaracje liczbe 'n', która jest wpisana 'na sztywno'. Zostaje użyta prosta pętla 'for', która drukuje liczby od 1 do 'n' - wypisując od razu ich wynik z opisem.

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

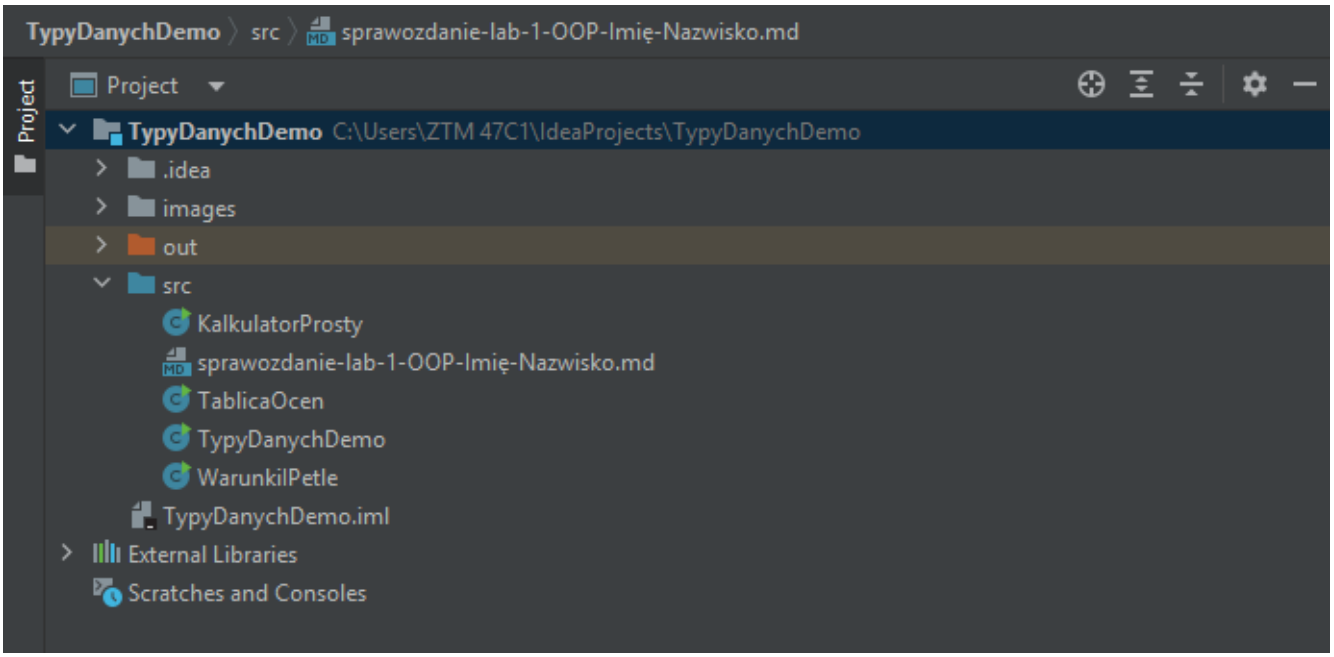
```
public class WarunkiIPetle {
    public static void main(String[] args) {
        int n=8;

        for (int x=1; x<=n; x++){
            System.out.println("Liczba "+ x);
        }
    }
}
```

3a. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



3b. Struktura projektu/programu:



4. Zadanie - TablicaOcen

W zadaniu wykorzystano deklaracje tablicy 'Oceny[]' oraz 4 zmiennych potrzebnych do wykonania zadania. Pierwszym zadaniem jest wykorzystanie pętli 'for', żeby dokonać kalkulacji średniej wszystkich ocen - zwracając jej wynik. Drugim zadaniem jest sprawdzenie 'minimalnej' oraz 'maksymalnej' liczby z tablicy 'Oceny[]' - wypisując wyniki, razem z opisem.

Kod wykorzystany do rozwiązania zadania (zadań):

```
public class TablicaOcen {
    public static void main(String[] args) {
        int[] Oceny = {1, 2, 3, 4, 5}; // Tablica z ocenami

        int suma = 0;
        double srednia = 0;
```

```
        int max = Oceny[0];
        int min = Oceny[0];

        for (int x = 0; x < Oceny.length; x++){
            suma += Oceny[x]; // Suma z liczb w tablicy
        }

        srednia = suma / Oceny.length;
        System.out.println(srednia); // Obliczenie średniej liczb z tablicy

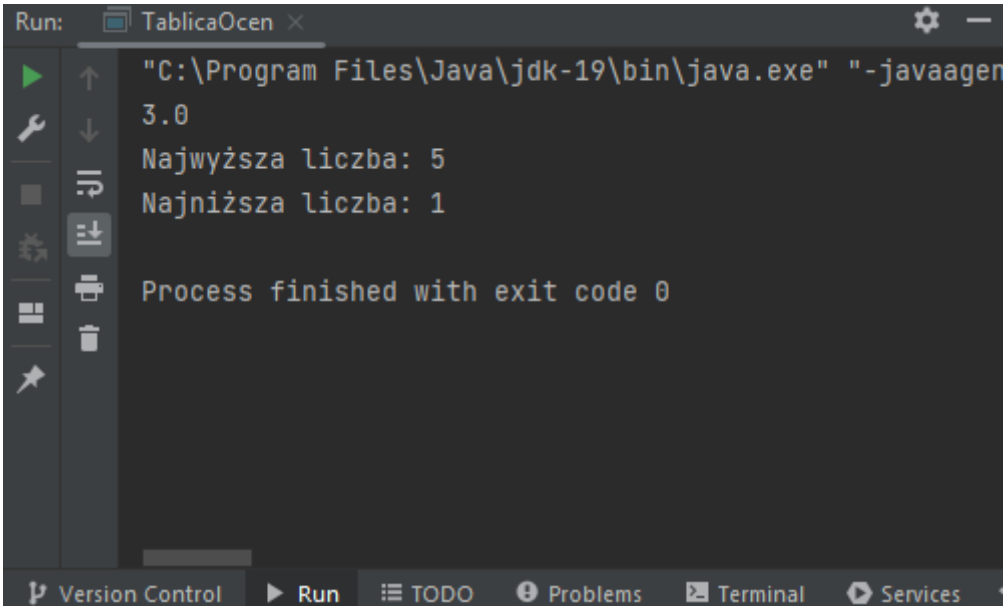
        for (int n : Oceny) {
            if (n > max) {
                max = n;
            }

            if (n < min) {
                min = n;
            }
        }

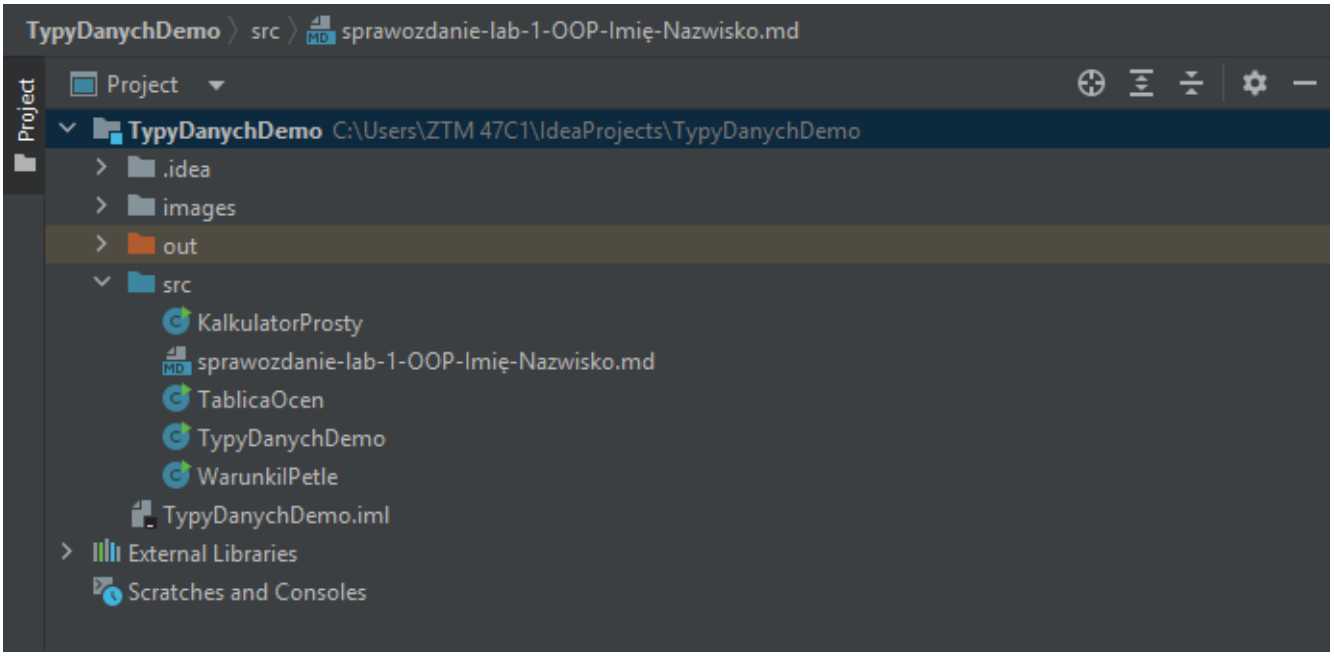
        System.out.println("Najwyższa liczba: "+ max);
        System.out.println("Najniższa liczba: "+ min);

    }
}
```

4a. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:



4b. Struktura projektu/programu:


TypyDanychDemo
src
sprawozdanie-lab-1-OOP-Imię-Nazwisko.md
Project
Project
TypyDanychDemo C:\Users\ZTM 47C1\IdeaProjects\TypyDanychDemo
.idea
images
out
src
KalkulatorProsty
sprawozdanie-lab-1-OOP-Imię-Nazwisko.md
TablicaOcen
TypyDanychDemo
WarunkiPetle
TypyDanychDemo.iml
External Libraries
Scratches and Consoles